答え

中学2年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル4枚）

5章 三角形と四角形　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 △ABC について、次の問いに答えなさい。（各7点）

(1) AB=AC、∠A=44° のとき、∠B の大きさ

答え 68°

(2) AB=AC、∠B=64° のとき、∠A の大きさ

答え 52°

(3) ∠B=∠C=52°、AB=7cm のとき、辺ACの長さ

答え 7cm

2 ∠C=∠F=90° の△ABCと△DEFです。合同になる条件を番号で答えなさい。合同といえないときは×と答えなさい。（各6点）

① 斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい　② 斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい

(1) AB=DE、∠B=∠E

答え ①

(2) AB=DE、AC=DF

答え ②

(3) ∠A=∠D、∠B=∠E

答え ×

3 四角形ABCDについて答えなさい。(3)は、平行四辺形といえるなら○、いえないなら×と答えなさい。（各7点）

(1) 平行四辺形で、∠B=74° のとき、∠D

答え 74°

(2) 平行四辺形で、AB=6cm、BC=9cm のとき、周の長さ

答え 30cm

(3) AB//DC、AD=BC のとき、平行四辺形といえるか

答え ×

4 四角形ABCDについて答えなさい。(1)(2)のOは、対角線ACとBDの交点です。（各7点）

(1) 長方形で、BD=18cm のとき、OAの長さ

答え 9cm

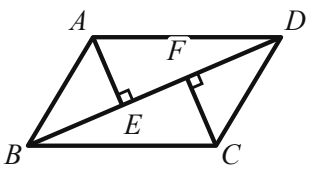
(2) ひし形で、∠BAC=28° のとき、∠ABD の大きさ

答え 62°

(3) AD//BC の台形で、△ABC と面積が等しい三角形

答え △DBC

5 平行四辺形ABCDの証明の空らん（ア）〜（エ）をうめなさい。（19点）



(1) 〔仮定〕平行四辺形ABCD、AE⊥BD、CF⊥BD 〔結論〕AE=CF

〔証明〕△ABEと△CDFにおいて、仮定より、∠AEB=∠CFD=90° …①

平行四辺形の向かいあう辺は等しいから、AB=（ア）…②

AB//DC で、（イ）は等しいから、∠ABE=∠CDF …③

①、②、③より、直角三角形で（ウ）がそれぞれ等しいから、△ABE≡△CDF

合同な図形では、対応する（エ）は等しいから、AE=CF

答え ア CD　イ 錯角　ウ 斜辺と1つの鋭角　エ 辺

© School Stock

解答解説

中学2年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル4枚）

5章 三角形と四角形　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 二等辺三角形 （各7点）

見直すドリル　二等辺三角形①（1節）

(1) 頂角から底角 68°

- 二等辺三角形の2つの底角は等しくなります。三角形の内角の和は 180° です。
  $(180-44)\div2=136\div2=68$
- ∠B は 68° です。

(2) 底角から頂角 52°

- 底角 ∠B と ∠C は等しいので、∠C=64° です。
- 三角形の内角の和は 180° なので、∠A を求めます。
  $180-64\times2=180-128=52$
- ∠A は 52° です。

(3) 二等辺三角形になる条件 7cm

- 2つの角 ∠B と ∠C が等しい三角形は、二等辺三角形です。
- ∠B=∠C なので、向かいあう辺が等しく、AC=AB です。
- AC は 7cm です。

2 直角三角形の合同条件 （各6点）

見直すドリル　直角三角形の合同①（1節）

(1) 斜辺と鋭角 ①

- 直角三角形の斜辺は、直角に向かいあう辺 AB と DE です。
- 斜辺 AB=DE と、鋭角 ∠B=∠E が等しいので、合同条件は①です。

(2) 斜辺と他の1辺 ②

- 斜辺 AB=DE と、他の1辺 AC=DF が等しいです。
- 斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいので、合同条件は②です。

(3) 角だけ等しい ×

- 等しいのは角だけで、辺の長さが等しいとはわかっていません。
- 直角三角形の合同条件にあてはまらないので、合同とはいえません。

3 平行四辺形の性質と条件 （各7点）

見直すドリル　平行四辺形①（2節）

(1) 向かいあう角 74°

- 平行四辺形では、向かいあう角は等しくなります。
- ∠B と ∠D は向かいあう角なので、∠D=∠B=74° です。

(2) 周の長さ 30cm

- 平行四辺形では、向かいあう辺が等しくなります。CD=AB=6cm、DA=BC=9cm です。
  $(6+9)\times2=15\times2=30$
- 周の長さは 30cm です。

(3) 平行四辺形になる条件 ×

- 平行四辺形になる条件の1つは、「1組の対辺が平行で等しい」ことです。
- AB//DC と AD=BC は、別の組の辺について言っています。1組の対辺が平行で等しいとはいえないので、平行四辺形とはいえません。

4 特別な平行四辺形と面積 （各7点）

見直すドリル　特別な平行四辺形と面積①（2節）

(1) 長方形の対角線 9cm

- 長方形の対角線は、長さが等しく、それぞれの中点で交わります。
- AC=BD=18cm なので、OA=AC÷2 です。
  $18\div2=9$
- OA は 9cm です。

(2) ひし形の対角線 62°

- ひし形の対角線は垂直に交わるので、∠AOB=90° です。
- △ABO の内角の和から、∠ABO を求めます。
  $180-90-28=62$
- ∠ABD は 62° です。

(3) 面積が等しい三角形 △DBC

- △ABC と △DBC は、底辺 BC が共通です。
- AD//BC なので、AとDからBCまでの高さは等しくなります。底辺と高さが等しいので、△DBC と面積が等しくなります。

© School Stock

解答解説

中学2年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル4枚）

5章 三角形と四角形　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

5 証明の空らんをうめる （19点）

見直すドリル　直角三角形の合同①（1節）・平行四辺形①（2節）

(1) 証明の空らん

ア CD　イ 錯角　ウ 斜辺と1つの鋭角　エ 辺

- 仮定は「平行四辺形ABCD、AE⊥BD、CF⊥BD」、結論は「AE=CF」です。
- 【証明】△ABEと△CDFにおいて、仮定より、∠AEB=∠CFD=90° …①
- 平行四辺形の向かいあう辺は等しいから、AB=CD …②
- AB//DC で、錯角は等しいから、∠ABE=∠CDF …③
- ①、②、③より、直角三角形で斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから、△ABE≡△CDF
- 合同な図形では、対応する辺は等しいから、AE=CF
- よって、（ア）は CD（DC でもよい）、（イ）は 錯角、（ウ）は 斜辺と1つの鋭角、（エ）は 辺 です。

まちがえやすいところ

- 直角三角形の合同は、斜辺がどの辺かを先に確かめましょう。
- 平行四辺形になる条件は、「同じ1組の対辺」について、平行と長さの両方がそろっているかを見ます。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。
60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。
59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

© School Stock